

本文作为常用积分的 Memo (我愿意称为**二级积分结论**)。

前言

请复习前，先思考一下以下积分如何计算：

$$\int \sqrt{1-x^2} \, dx \quad (1)$$

$$\int \frac{1}{(1+x^2)^{k/2}} \, dx \quad (k = -1, 1, 2, 3, 4) \quad (2)$$

$$\int \frac{1}{\cos^k x} \, dx \quad (k = -2, 1, 2, 3, \dots) \quad (3)$$

$$\int \tan^k x \, dx \quad (k = -2, -1, 1, 2) \quad (4)$$

$$\int \ln(x^2 + \sqrt{1+x^2}) \, dx \quad (5)$$

$$\int \frac{1}{1+x^4} \, dx \quad (6)$$

$$\int \arctan x \, dx \quad (7)$$

解答

(1)

最常见的方法是三角换元，考虑 $x = \sin t$ 。则

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-x^2} \, dx &= \int \cos t \, d(\sin t) \\ &= \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2t) \, dt \\ &= \frac{1}{2} \arcsin x + \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + C \end{aligned}$$

注

不在此处列入的是 $\frac{1}{x^2-1}$ 的原函数求解，这在 $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right)$ 中已然蕴含。

(2)

熟知积分表，有

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$$

其余有两种情况，我们都可以通过三角换元 $x = \tan \theta$ 来解决。也即：

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx &= \int \cos^4 \theta \cdot \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} \\ &= \int \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{2} \arctan x + \frac{x}{2(1+x^2)} + C \end{aligned}$$

此外：

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} dx &= \int \cos^3 \theta \cdot \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} \\ &= \int \cos \theta d\theta \\ &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C \end{aligned}$$

困难的是 $\sqrt{1+x^2}$ 的原函数。考虑到

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1+x^2} dx &= x\sqrt{1+x^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= x\sqrt{1+x^2} - \int \left(\sqrt{1+x^2} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) dx \\ &= x\sqrt{1+x^2} + \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int \sqrt{1+x^2} dx \end{aligned}$$

这已然解完。

注

在运用三角换元的同时，不应当忘记双曲三角换元；双曲三角换元可以便捷地求解 $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ 的原函数。

给出答案：

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2-1}) + C$$

(3)

$\cos^2 x$, $\frac{1}{\cos^2 x}$ 的原函数略。

而

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\cos x} dx &= \int \frac{d(\sin x)}{1 - \sin^2 x} \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right| + C \end{aligned}$$

此外, 注意到 $\sec^2 x = \tan^2 x + 1$, 以及 $(\tan x)' = \sec^2 x$, 原题所求积分的递推式应当是不难得到的。即:

$$\int \sec^n \theta \, d\theta = \frac{1}{n-1} \sec^{n-2} \theta \tan \theta + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} \theta \, d\theta$$

注

$\frac{1}{\sin x}$ 的原函数求解和 $\frac{1}{\cos x}$ 是几乎一样的。直接给出答案:

$$\int \frac{1}{\sin x} \, dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \right| + C$$

(4)

注意到 $\cot^2 x = \csc^2 x - 1$, $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ 。进一步, 我们有 $(\cot x)' = -\csc^2 x$, 易求。

接下来,

$$\int \tan x \, dx = - \int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = -\ln |\cos x| + C$$

$$\int \cot x \, dx = \int \frac{d(\sin x)}{\sin x} = \ln |\sin x| + C$$

注 1

我们可以求 $\tan^3 x, \tan^4 x$ 的原函数。

基本的想法是, 运用 $\tan^2 x = (\sec^2 x - 1)$ 以及 $d(\tan x) = \sec^2 x \, dx$ 。

注 2

更进一步, 我们可以求 $\tan^n x$ ($n \in \mathbb{N}$) 的原函数。

(5)

$$\begin{aligned} \int \ln(x^2 + \sqrt{1+x^2}) \, dx &= x \ln(x^2 + \sqrt{1+x^2}) - \int x \, d(\ln(x^2 + \sqrt{1+x^2})) \\ &= x \ln(x^2 + \sqrt{1+x^2}) - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \, dx \\ &= x \ln(x^2 + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C \end{aligned}$$

(6)

具体地, 令

$$I = \int \frac{1}{1+x^4} \, dx, \quad J = \int \frac{x^2}{1+x^4} \, dx$$

则

$$\begin{aligned} I + J &= \int \frac{d(x - 1/x)}{(x - 1/x)^2 + 2} \\ -I + J &= \int \frac{d(x + 1/x)}{(x + 1/x)^2 - 2} \end{aligned}$$

可知

$$I = \frac{\sqrt{2}}{4} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{x} \right) \right) - \frac{\sqrt{2}}{8} \ln \left| \frac{x^2 - \sqrt{2}x + 1}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} \right|$$
$$J = \frac{\sqrt{2}}{4} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{x} \right) \right) + \frac{\sqrt{2}}{8} \ln \left| \frac{x^2 - \sqrt{2}x + 1}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} \right|$$

(7)

只是作为一个分部积分的训练。

$$\begin{aligned} \int \arctan x \, dx &= x \arctan x - \int x \, d(\arctan x) \\ &= x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} \, dx \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C \end{aligned}$$